

Introduction à l'économétrie

Chapitre 1 : Objet et démarche de l'économétrie

Jaouad Madkour

10 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Qu'est-ce que l'économétrie ?

La démarche : quatre étapes

Étape 1 — La théorie économique

Étape 2 — Le modèle mathématique

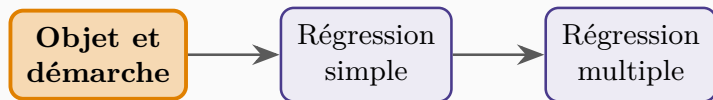
Étape 3 — Le modèle économétrique

Étape 4 — L'interprétation des coefficients

La grande question

Synthèse

Où en sommes-nous?



La statistique descriptive **résumait** des données. Les probabilités ont donné le langage de l'**incertain**. L'inférence a permis de conclure d'un **échantillon** à une population.

L'économétrie mobilise tout cela pour répondre à une question que l'économiste est seul à poser : **de combien** telle grandeur agit-elle sur telle autre ?

La question qui change tout

Savoir que consommation et revenu varient **ensemble** ne suffit pas. Le décideur veut un **nombre** : si le revenu augmente de 100 dirhams, la consommation augmente de combien ?

Qu'est-ce que l'économétrie ?

Économétrie

Branche de l'économie qui **confronte les théories économiques aux faits**, en mesurant les relations entre grandeurs économiques à partir de **données observées**, à l'aide de méthodes **statistiques**.

Le mot dit la chose : *oikonomia* et *metron* — **mesurer** l'économie.

Trois ingrédients, indissociables

Une **théorie** économique, des **données**, une **méthode** statistique. Retirez-en un : il n'y a plus d'économétrie.

L'économétrie poursuit trois buts, du plus modeste au plus ambitieux.

À quoi elle sert

- **Mesurer** : chiffrer l'intensité d'une relation entre variables.
- **Tester** : confronter une théorie aux données — la corroborer ou la rejeter.
- **Prévoir** : anticiper la valeur d'une grandeur à partir d'autres, connues.

Application en sciences économiques

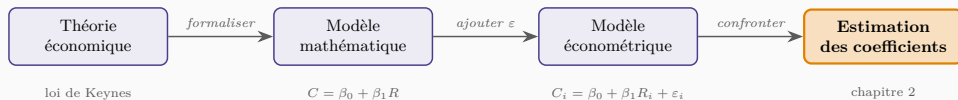
Mesurer le **rendement** d'une année d'études sur le salaire. Tester si la demande dépend réellement du **prix**. Prévoir la **croissance** de l'an prochain à partir de l'investissement et de la consommation.

L'économiste ne peut presque jamais **faire d'expérience**. Il ne peut pas doubler le revenu d'un groupe de ménages pour observer ce qu'ils consomment, en maintenant tout le reste constant.

Une science d'observation

Le physicien isole ses variables au laboratoire. L'économiste observe un monde où **tout bouge à la fois**. C'est cette contrainte qui a fait naître l'économétrie, et qui explique la prudence de ses conclusions.

La démarche : quatre étapes



Nous allons parcourir ces quatre étapes sur un seul exemple, suivi de bout en bout : la **fonction de consommation** de Keynes.

Étape 1 — La théorie économique

En 1936, dans la *Théorie générale*, Keynes énonce une régularité qu'il tient pour assurée.

Loi psychologique fondamentale (Keynes, 1936)

Quand le revenu augmente, la consommation augmente **aussi**, mais **moins** que le revenu.

Ce que la théorie affirme, en trois points

- La consommation **dépend** du revenu courant.
- Cette dépendance est **positive** : plus de revenu, plus de consommation.
- Elle est **inférieure à un** : une partie du supplément de revenu est **épargnée**.

La théorie dit le **sens** de la relation. Elle ne dit ni sa **forme**, ni son **intensité**.

Ce qui manque

De combien la consommation augmente-t-elle exactement ? De 60 % du supplément de revenu ? De 80 % ? La théorie est silencieuse — et c'est précisément là que commence l'économétrie.

Étape 2 — Le modèle mathématique

On traduit l'énoncé littéraire en **fonction**.

Fonction de consommation keynésienne

$$C = \beta_0 + \beta_1 R$$

où C est la consommation, R le revenu disponible, et β_0, β_1 deux **paramètres** inconnus.

Pourquoi une droite ?

Rien dans la théorie n'impose la **linéarité** : c'est une hypothèse de travail, la plus simple compatible avec l'énoncé. On la conservera tant que les données ne la démentiront pas.

Les restrictions théoriques

- $\beta_1 > 0$: la consommation croît avec le revenu.
- $\beta_1 < 1$: elle croît **moins vite** que lui.
- $\beta_0 > 0$: une consommation subsiste même sans revenu — l'épargne antérieure, l'emprunt, la solidarité.

Un modèle réfutable

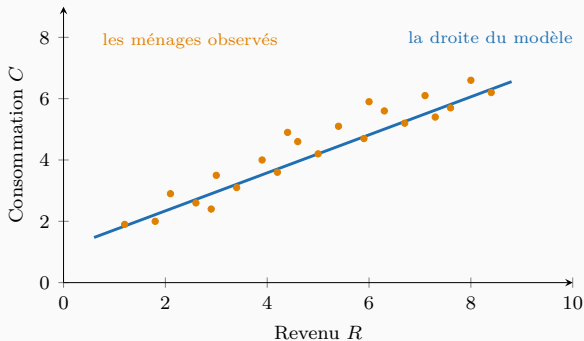
La théorie prédit $0 < \beta_1 < 1$. Si les données donnaient $\beta_1 = 1,3$, la loi de Keynes serait **contredite**.
Un modèle qui n'exclut rien n'apprend rien.

Le défaut de ce modèle

Écrit ainsi, le modèle affirme que **tous** les ménages de même revenu consomment **exactement** la même chose.

L'épreuve des faits

Portez sur un graphique la consommation et le revenu de mille ménages : vous n'obtiendrez jamais une droite, mais un **nuage**. Le modèle mathématique est donc, tel quel, **faux**.



Étape 3 — Le modèle économétrique

On ne renonce pas au modèle : on lui ajoute un terme qui recueille tout ce qu'il ne dit pas.

Modèle économétrique

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \varepsilon_i$$

ε_i est le **terme d'erreur** — ou perturbation aléatoire — propre à l'individu i .

La différence, en un mot

Le modèle mathématique est **exact** : il prétend tout expliquer. Le modèle économétrique est **stochastique** : il accepte de ne pas tout expliquer, et mesure ce qu'il laisse de côté.

Que contient le terme d'erreur?

Quatre sources

- Les **variables omises** : patrimoine, taille du ménage, anticipations, taux d'intérêt.
- Les **erreurs de mesure** sur C et R .
- L'**imperfection de la forme** retenue : la vraie relation n'est peut-être pas exactement linéaire.
- Le **caractère imprévisible** du comportement humain.

Un aveu d'humilité, pas un pis-aller

ε n'est pas une faiblesse du modèle : c'est la reconnaissance honnête qu'aucune équation ne résume un comportement humain. Toute l'économétrie consiste ensuite à **encadrer** cette ignorance.

Espérance nulle de l'erreur

$$E(\varepsilon_i \mid R_i) = 0$$

En moyenne, et quel que soit le niveau de revenu, l'erreur ne penche ni dans un sens ni dans l'autre.

Il en découle immédiatement :

$$E(C_i \mid R_i) = \beta_0 + \beta_1 R_i.$$

Ce que le modèle prétend vraiment

La droite ne décrit pas la consommation **de chaque ménage**, mais la consommation **moyenne** des ménages ayant ce revenu. Les écarts individuels demeurent — ils se compensent.

Étape 4 — L'interprétation des coefficients

Propension marginale à consommer

$$\beta_1 = \frac{\partial E(C \mid R)}{\partial R}$$

Variation **moyenne** de la consommation quand le revenu augmente d'une unité.

Application en sciences économiques

Si $\beta_1 = 0,75$: cent dirhams de revenu supplémentaire se traduisent en moyenne par **soixante-quinze** dirhams de consommation, et vingt-cinq d'épargne. C'est ce nombre qui commande le **multiplicateur keynésien**, donc l'effet attendu d'une relance budgétaire.

Consommation autonome

β_0 : niveau de consommation lorsque le revenu est nul.

À interpréter avec prudence

Aucun ménage de l'échantillon n'a un revenu nul. β_0 résulte d'une **extrapolation** hors du domaine observé : c'est un paramètre de calage de la droite, pas une grandeur économique directement observable.

Consommer ou épargner

Le revenu est consommé ou épargné : $R = C + S$. Donc

$$PmC + PmS = 1.$$

Lecture immédiate

$\beta_1 = 0,75$ signifie une propension marginale à **épargner** de 0,25. Les deux nombres sont deux faces d'une même mesure.

La grande question

Nous avons une théorie, un modèle, une interprétation. Il manque l'essentiel.

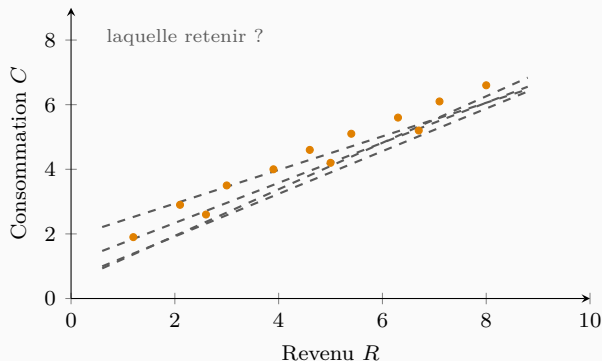
Le problème central

β_0 et β_1 sont des paramètres de la **population** : ils sont **inobservables**. Nous ne disposons que d'un **échantillon** de n couples (R_i, C_i) .

Le retour de l'inférence

C'est exactement la situation du cours de statistique inférentielle : estimer une grandeur inconnue de la population à partir d'un échantillon. Ici, la grandeur n'est plus une moyenne, c'est une **droite**.

Une infinité de droites possibles



Par un même nuage de points, on peut faire passer une infinité de droites. Laquelle choisir ?

Il faut un critère

« Passer au mieux » n'a de sens qu'une fois défini ce que « au mieux » veut dire. Tout le chapitre suivant tient dans le choix, puis l'exploitation, de ce critère.

Le programme

- Un **critère** d'ajustement, et les estimateurs b_0, b_1 qu'il produit.
- La **qualité** de l'ajustement : quelle part de la consommation le revenu explique-t-il ?
- La **fiabilité** des estimations : β_1 est-il significativement différent de zéro ?
- Les **limites** : ce qu'une corrélation autorise, et ce qu'elle n'autorise pas, à conclure.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 1

- L'économétrie **mesure, teste** et **prévoit** les relations économiques.
- Elle procède en quatre temps : théorie, modèle mathématique, modèle économétrique, estimation.
- Le terme d'erreur ε recueille variables omises, erreurs de mesure et imprévisibilité; l'hypothèse $E(\varepsilon \mid R) = 0$ fait de la droite une **espérance conditionnelle**.
- β_1 est un **effet marginal** – ici, la propension marginale à consommer.
- Les coefficients sont **inconnus** : il faut les estimer.

Vers le chapitre 2

Le chapitre suivant répond à la question laissée ouverte : la méthode des **moindres carrés ordinaires**, qui choisit la droite rendant la somme des carrés des écarts la plus petite possible.

